

(19) 日本国特許庁(JP)

再公表特許(A1)

(11) 国際公開番号

W02008/015779

発行日 平成21年12月17日(2009.12.17)

(43) 国際公開日 平成20年2月7日(2008.2.7)

(51) Int.Cl. F 1 テーマコード(参考)
H 0 1 M 4/62 (2006.01) H 0 1 M 4/62 Z 5 H 0 5 0

審査請求 未請求 予備審査請求 有 (全 16 頁)

出願番号	特願2008-527650 (P2008-527650)	(71) 出願人	000006644
(21) 国際出願番号	PCT/JP2007/000806		新日鐵化学株式会社
(22) 国際出願日	平成19年7月30日(2007.7.30)		東京都千代田区外神田四丁目14番1号
(31) 優先権主張番号	特願2006-210803 (P2006-210803)	(71) 出願人	595008928
(32) 優先日	平成18年8月2日(2006.8.2)		落合 常巳
(33) 優先権主張国	日本国(JP)		大阪府高槻市東上牧2-3-6
		(74) 代理人	100112771
			弁理士 内田 勝
		(72) 発明者	瓦田 貴之
			福岡県北九州市戸畑区大字中原先の浜46番地の80 新日鐵化学株式会社 総合研究所内

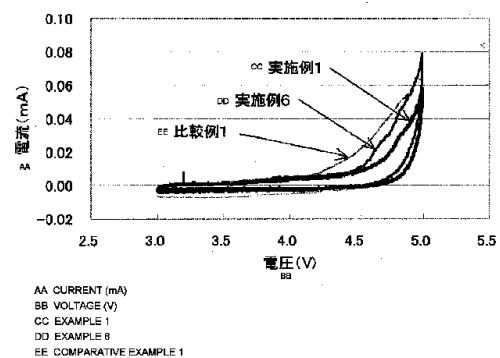
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 電池用炭素質導電材および電池

(57) 【要約】

使用可能な電圧を高くして高エネルギー密度化を図ることができる電池用炭素質導電材および電池を提供する。

電池用炭素質導電材は、電池の正極または負極に配合して用いられる電池用炭素質導電材であり、表面がホウ素化合物で被覆されたカーボンブラックである。好ましくは、表面にホウ素元素とともに窒素元素を含み、窒素元素に対するホウ素元素の原子数比が1～10である。また、好ましくは、リチウムイオン二次電池の正極に用いられ、耐電圧が4.2Vを超える。電池用炭素質導電材は、カーボンブラックにホウ素を配合し、1500～2000℃で焼成することで得る。



【特許請求の範囲】

【請求項 1】

電池の正極または負極に配合して用いられる電池用炭素質導電材において、表面が金属化合物またはホウ素化合物で被覆された炭素基材であることを特徴とする電池用炭素質導電材。

【請求項 2】

前記炭素基材がカーボンブラックであることを特徴とする請求項 1 記載の電池用炭素質導電材。

【請求項 3】

ホウ素元素とともに窒素元素を含み、窒素元素に対するホウ素元素の原子数比が 1 ～ 10 であることを特徴とする請求項 1 記載の電池用炭素質導電材。

【請求項 4】

1500 ～ 2000℃で焼成されてなることを特徴とする請求項 1 記載の電池用炭素質導電材。

【請求項 5】

前記電池がリチウムイオン二次電池であり、前記表面がホウ素またはホウ素化合物で被覆されたカーボンブラックが正極に配合されてなり、耐電圧が 4.2 V を超えることを特徴とする請求項 1 記載の電池用炭素質導電材。

【請求項 6】

請求項 1 ～ 5 のいずれか 1 項に記載の電池用炭素質導電材を用いてなることを特徴とする電池。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、電池の正極または負極に配合して用いられる電池用炭素質導電材および電池に関する。

【背景技術】

【0002】

電池は、電極が高い導電性を有することが求められており、電極の活物質の導電性を良くするために炭素質導電材（以下、これを導電助剤とすることがある。）が用いられている。

一般的な導電助剤としては、アセチレンブラックやケッチェンブラックのようなハイストラクチャーカーボンブラックが広く使用されている。例えば、リチウムイオン二次電池においては、正極活物質の導電助剤としてアセチレンブラックを使用することが一般的である。

【0003】

一方、電池は、リチウムイオン二次電池を例に挙げれば、ハイブリット自動車用途や携帯用電気機器の進化によりデバイスの高エネルギー密度化が求められている。エネルギー密度は電圧に比例して高くなるため、使用できる電圧を高くすることは有益である。

【0004】

上記リチウムイオン二次電池において、正極活物質自体は 5 V 級の性能を出せるものも開発されているが、導電助剤が電解液と反応を開始する電圧は 4.2 V 付近であるのが現状であるため、デバイスとしてはこの低い電圧に合わせなければならない。

【0005】

ところで、前記した高い導電性を有する電極を得ることを目的としたものではあるが、炭化水素の熱分解反応時または燃焼反応時にホウ素源を存在させて、ホウ素を固溶した電気抵抗率の低いカーボンブラックを得る技術が提案されている（特許文献 1 参照）。

【0006】

また、高出力かつ寿命特性に優れたものを得ることを目的としたものではあるが、正極または負極に用いる炭素材または導電材にホウ素を含有させたリチウム二次電池が提案さ

れている（特許文献2参照）。炭素材または導電材としてカーボンブラックを用いる場合、具体的には、例えばアセチレンガスとホウ酸トリメチルを予め所定量で混合し、約2000℃の反応層に噴霧してカーボンブラックを得るものとされている。そして、これにより、電池反応過程において生じる電極表面で抵抗を減少することにより、上記した高出力かつ寿命特性が得られるとされている。この場合のカーボンブラックも、上記特許文献1のものと同様にホウ素を固溶した形態となっているものと思われる。

【特許文献1】特開2000-281933号公報

【特許文献2】特開2003-045434号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

10

【0007】

上記した2つの従来技術は、電極と電解液との反応性の点から見て、電池の使用可能な電圧を高くして高エネルギー密度化を図るうえで、また、安全性向上を図るうえで有用なものかどうかは定かではない。

【0008】

本発明は、上記の課題に鑑みてなされたものであり、電極と電解液との反応を抑制することができる電池用炭素質導電材および電池を提供することを目的とする。

また、本発明は、電池の使用可能な電圧を高くして高エネルギー密度化を図り、また、安全性向上を図ることができる電池用炭素質導電材および電池を提供することを目的とする。

20

【課題を解決するための手段】

【0009】

本発明に係る電池用炭素質導電材は、電池の正極または負極に配合して用いられる電池用炭素質導電材において、表面が金属化合物またはホウ素化合物で被覆された炭素基材であることを特徴とする。

【0010】

また、本発明に係る電池用炭素質導電材は、前記炭素基材がカーボンブラックであることを特徴とする。

【0011】

また、本発明に係る電池用炭素質導電材は、ホウ素とともに窒素元素を含み、窒素元素に対するホウ素元素の原子数比が1～10であることを特徴とする。

30

【0012】

また、本発明に係る電池用炭素質導電材は、1500～2000℃で焼成されてなることを特徴とする。

【0013】

また、本発明に係る電池用炭素質導電材は、前記電池がリチウムイオン二次電池であり、前記表面がホウ素またはホウ素化合物で被覆されたカーボンブラックが正極に配合されてなり、耐電圧が4.2Vを超えることを特徴とする。

【0014】

また、本発明に係る電池は、上記の電池用炭素質導電材を用いてなることを特徴とする。

40

【発明の効果】

【0015】

本発明に係る電池用炭素質導電材は、表面が金属化合物またはホウ素化合物で被覆された炭素基材であり、また、本発明に係る電池は、上記の電池用炭素質導電材を用いるため、電極と電解液との反応を抑制することができる。また、これにより、電池の使用可能な電圧を高くして高エネルギー密度化を図ることができ、さらにまた、安全性の向上を図ることができる。

【図面の簡単な説明】

【0016】

50

【図 1】実施例 1、実施例 6 および比較例 1 で調整した C V 評価用セルを用いて測定した C V 曲線を示す図である。

【図 2】実施例 8 および比較例 4 で調整した C V 評価用セルを用いて測定した C V 曲線を示す図である。

【発明を実施するための最良の形態】

【0017】

本発明の好適な実施の形態について、以下に説明する。

【0018】

まず、本実施の形態に係る電池用炭素質導電材について説明する。

本実施の形態に係る電池用炭素質導電材は、電池の正極または負極に配合して用いられる電池用炭素質導電材であって、表面が金属化合物またはホウ素化合物で被覆された炭素基材である。

ここで、電池用炭素質導電材とは、活物質とともに配合して正極または負極の導電性を高めるために用いるものをいう。

炭素基材の表面を被覆する材料は、より好ましくはホウ素化合物であり、また、炭素基材は、好ましくは、カーボンブラックである。

例えば表面がホウ素化合物で被覆されたカーボンブラックの場合、ホウ素元素の一部がカーボンブラックの表層内部に浸透したものであてもよいが、ホウ素元素がカーボンブラックに固溶したものととは区別される。

以下、ホウ素化合物で被覆されたカーボンブラックを例にとって説明する。

【0019】

上記本実施の形態に係る電池用炭素質導電材は、その具体的な作用は必ずしも明確ではないが、カーボンブラックの表面をホウ素化合物で被覆してカーボンブラックの表面の活性を抑制することで、導電材としての導電性を適度に加減しながら電解液との反応による電解液の酸化、結晶構造の破壊等を緩和することができ、これにより、電池として使用可能な電圧を高くして高エネルギー密度化を図ることができるのではないかと考えられる。

また、アグリゲート構造（ストラクチャー）を有するカーボンブラックの DBP 吸油量で評価されるアグリゲートが上記の電池反応に貢献しているものと考えられる。また、この場合、アグリゲート構造の存在によってホウ素化合物が適度の比表面積を有するカーボンブラックの表面に均一に被覆されることによる効果も考えられる。

なお、導電性を有する炭素基材の表面を不活性な材料で被覆することによって導電材としての導電性を適度に加減しながら電解液との反応性を抑制することができるものである限り、適宜の炭素基材および表面被覆材料を用いることができる。

【0020】

本発明において、ホウ素化合物は、例えば、窒化ホウ素、炭化ホウ素等である。

ホウ素化合物は、ホウ素基準で、カーボンブラック 100 質量部に対して 0.1~10 質量部含有することか好ましく、さらにまた 0.5~5 質量部含有することがより好ましい。ホウ素化合物の含有量がホウ素基準で 0.1 質量部未満の場合は、カーボンブラックの表面を十分被覆できず、好ましい機能が発現されないため、また、10 質量部を超える場合は、ホウ素またはホウ素化合物を配合したカーボンブラックを焼成した場合の DBP 吸油量が低下するため、いずれも好ましくない。

【0021】

また、本発明において、カーボンブラックの種類は特に限定するものではなく、ファーネスブラック、チャンネルブラック、アセチレンブラック、サーマルブラック、ランプブラック、ケッチェンブラック等のなかから適宜選択して用いることができる。

【0022】

また、本実施の形態に係る電池用炭素質導電材は、カーボンブラックの表面を被覆する皮膜中の元素としてホウ素元素とともに窒素元素を含み、窒素元素に対するホウ素元素の原子数比が 1~10（ホウ素元素の原子数/窒素元素の原子数=1~10）であると、電気伝導性と電池用炭素質導電材の表面不活性の両特性バランスが保たれるため好ましい。

【0023】

上記本実施の形態に係る電池用炭素質導電材を、リチウムイオン二次電池の正極に配合し、耐電圧が4.2Vを超えるものは、高エネルギー密度化されたりチウムイオン二次電池として好適である。

ここで、耐電圧とは、電池として使用可能な最大電圧をいい、走査速度5mV/minでのCV測定において、3～5Vの範囲で電流値を測定するときの立ち上がり（変曲点）により定まる電圧値をいう。

【0024】

また、本実施の形態に係る電池は、上記本実施の形態に係る電池用炭素質導電材を電池の正極または負極に配合したものであり、上記電池用炭素質導電材の効果を好適に得ることができる。

10

【0025】

つぎに、上記本実施の形態に係る電池用炭素質導電材を好適に製造することができる電池用炭素質導電材の製造方法について説明する。

【0026】

電池用炭素質導電材の製造方法は、カーボンブラックにホウ素、酸化ホウ素や炭化ホウ素等の適宜のホウ素源を配合し、好ましくは誘導加熱して、1500～2000℃で焼成するものである。

電気炉等、他の形式の炉を用いて焼成する方法を排除するものではないが、誘導加熱炉を用いて誘導加熱することがより好ましく、これにより、短時間で効率的にホウ素をカーボンブラックの表面に被覆反応させることができる。また、カーボンブラックを適度の黒鉛化率の炭素材とすることができる。

20

上記の特性を有する電池用炭素質導電材は、前記した本実施の形態に係る電池用炭素質導電材の効果をより好適に得ることができる。

【0027】

誘導加熱の際に印加する電流の周波数は特に限定されるものではなく、いわゆる低周波から高周波に至る広範囲の周波数の交流電流を使用することができる。なかでも10000Hz以下の周波数の電流を印加することがより好適である。電力の印加開始から10分以内、より好適には8分以内に、1850℃を超えるまでカーボンブラックの温度が上昇するような条件で加熱することが好ましい。誘導加熱方法は、反応熱を用いて自己燃焼合成が可能であるため短時間でより効果的に反応が進行する。

30

【0028】

誘導加熱の際の雰囲気は限定するものではない。大気（空気）中の反応がコスト的に安価であるため好ましいが、カーボンブラック表面の活性を制御する場合は、アルゴンや窒素を適量反応系内に流して電池用炭素質導電材の（ホウ素：B）／（窒素：N）比率を調整することが有効である。

【実施例】

【0029】

実施例および比較例を挙げて、本発明をさらに説明する。なお、本発明は、以下に説明する実施例に限定されるものではない。

40

【0030】

まず、実施例中で用いる、各種の分析方法、評価方法について説明する。

(1) DBP吸収量

JIS K6217の9項「DBP吸収量」のA法に規定された方法によって測定して、DBP吸収量（ml／100g）を得る。

(2) 粉末抵抗

直径30mm、高さ30mmで、側面が絶縁材であり、上面と下面に銅製の電極がついた円筒容器を用意する。はじめに容器中には何も入れない状態で、ロードセル付きの加圧装置で、ゆっくりと200kgまで加重をかけたときの抵抗値と容器の高さを計測し、それぞれゼロ点とする。つぎに、円筒容器中に導電助剤（電池用炭素質導電材）を約2g充

50

填し、ロードセル付きの加圧装置で、ゆっくりと200kgまで加重をかけたときの抵抗値と容器の高さを計測する。導電助剤の体積と抵抗値から得られる値を粉末抵抗値($m\Omega cm$)とする。

(3) 元素分析

窒素分析は以下の分析方法および測定機器で行う。

分析方法：JIS-M-8813 石炭およびコークス類の元素分析方法

使用機器：FLASH EA 1112 Thermo Finnigan社製

金属およびホウ素の分析は以下の分析方法および測定機器で行う。

測定方法：誘導結合プラズマ発光分光分析(ICP-OES)

使用機器：Liberty II-RL VARIAN社製

10

【0031】

(4) CV測定

(評価電極(正極)の調製)

導電助剤と、結着剤としてポリフッ化ビニリデン(PVDF)とを、4/1の割合で配合し、評価電極用合剤とした。このとき、評価電極用合剤に分散溶媒としてN-メチルピロリドン(NMP)を添加し、混練したスラリーを厚さ約20 μm のアルミニウム箔の片面に均一に塗布し、乾燥させた後、プレスすることでシート電極を得た。得られたシート電極はコインセルに合うサイズに形取り、評価電極とした。

(対極(負極)および電解液の調製)

対極には金属リチウム、セパレータにはポリプロピレン多孔質フィルムを用いた。これらも評価電極と同様にコインセルに合うサイズに形取った。また、電解液として、エチレンカーボネートとジメチルカーボネートの1:1混合有機溶媒に6フッ化リン酸リチウムを1モル/リットル溶解した非水電解液(1M-LiPF₆(EC:DMC))を用いてコインセル(CR2032)を作成し、CV評価用セルとした。

20

(CV測定)

以下の機器を用い、上記CV評価用セルを走査速度5mV/minで、3V~5Vの範囲で酸化・還元電位を走査して電流値を測定する。

使用機器：SI 1280B Solartron社製

(5) 耐電圧

上記CV測定の際の電流値の立ち上がり位置における電圧値であり、CV測定チャート

30

中、変曲点により定まる値である。

【0032】

(実施例1)

出発原料(基材炭素)として、新日化カーボン株式会社製「ニテロン#3350(ニテロンは商標)」を使用した。カーボンブラック99質量%と、ホウ素粉末1質量%の混合物を外径120mm、内径100mm、高さ80mmの円筒状カーボンルツボ中に、厚さ5mm、直径100mmのカーボン製の円板でルツボの上下に蓋をするようにして充填し、このルツボを中周波誘導炉中に設置し、2150Hz、40kWの電力を5分間印加した。このとき、雰囲気制御は行わず、大気中で行った。得られた導電助剤(電池用炭素質導電材)の物性を表1に、CV測定結果を図1に示す。以下の、他の実施例についても同様である。

40

【0033】

(実施例2)

出発原料として新日化カーボン株式会社製「ニテロン#3350」99.5質量%と、ホウ素粉末0.5質量%の混合物を使用した以外は実施例1と同様に実施して導電助剤を得た。

【0034】

(実施例3)

出発原料として新日化カーボン株式会社製「ニテロン#3350」97質量%と、ホウ素粉末3質量%の混合物を使用した以外は実施例1と同様に実施して導電助剤を得た。

50

【0035】

(実施例4)

出発原料として新日化カーボン株式会社製「HTC#20」を使用し、当該カーボンブラック99質量%と、ホウ素粉末1質量%の混合物を使用した以外は実施例1と同様に実施して導電助剤を得た。

【0036】

(実施例5)

出発原料として新日化カーボン株式会社製「ニテロン#410」を使用し、当該カーボンブラック99質量%と、ホウ素粉末1質量%の混合物を使用した以外は実施例1と同様に実施して導電助剤を得た。

10

【0037】

(実施例6)

出発原料として、新日化カーボン株式会社製「ニテロン#3350」を使用し、当該カーボンブラック99質量%と、ホウ素粉末1質量%の混合物を使用し、内径5mmの磁性管を通してArを100cc/minでルツボ内に流した以外は実施例1と同様に実施して導電助剤を得た。

【0038】

(実施例7)

出発原料として、新日化カーボン株式会社製「ニテロン#3350」を使用し、当該カーボンブラック99質量%と、ホウ素粉末1質量%の混合物を使用し、内径5mmの磁性管を通して窒素を100cc/minでルツボ内に流した以外は実施例1と同様に実施して導電助剤を得た。

20

【0039】

(実施例8)

出発原料として、粉状アセチレンブラック(AB)を使用し、当該アセチレンブラック97質量%と、酸化ホウ素粉末3質量%の混合物を使用した以外は実施例1と同様に実施して導電助剤を得た。得られた導電助剤の物性を表1に、CV測定結果を図2に示す。

【0040】

(比較例1)

実施例1～3、6および7で使用した「ニテロン#3350」未処理品(ホウ素粉末を配合していないカーボンブラック基材)を導電助剤としたときの物性を表2に、CV測定結果を図1に示す。以下の他の比較例についても同様である。

30

【0041】

(比較例2、3)

実施例4および5で使用した「HTC#20」未処理品および「ニテロン#410」未処理品をそれぞれ導電助剤とした。

【0042】

(比較例4)

最も一般的に使用されている粉状アセチレンブラック(AB)を導電助剤とした。

【0043】

(比較例5)

出発原料として新日化カーボン株式会社製「ニテロン#3350」を用い、当該カーボンブラック90質量%と、ホウ素粉末10質量%の混合物を使用した以外は実施例1と同様に実施して導電助剤を得た。

40

【0044】

実施例1～8の導電助剤を用いた評価セルは、比較例1～3に示す導電助剤を用いた評価セルと比較して、CV測定による酸化電位の立ち上がりが0.2～0.5V高くなっていることが明らかになった。このとき、いずれの実施例においても粉末抵抗値は未処理品(ホウ素を配合していないカーボンブラック基材)よりも低くなる傾向があり、また、DBP吸収量は未処理品に比べて大きく変化していないことが分かる。

50

【0045】

また、実施例1～3を比較すると、ホウ素の添加量によってB／N比率が変わり、それに伴ってC V測定による酸化電位の立ち上がり電圧も高くなる傾向であることが分かる。

【0046】

また、実施例1、4、5を比較すると、カーボンブラックの形状に関わらず、どれも同じようにC V測定による酸化電位の立ち上がり電圧が高くなっていることが分かる。

【0047】

また、実施例1、6、7を比較すると、誘導加熱するルツボ内の雰囲気を制御すること、つまり導電助剤のB／N比率に対応して、C V測定による酸化電位の立ち上がり変化していることが分かる。

10

【0048】

また、比較例4は、一般的に電池用の導電助剤として使用されているアセチレンブラックであるが、C V測定による酸化電位の立ち上がりは、4.2 Vで新日化カーボン株式会社製のカーボンブラック群（比較例1～3）と同じであることが分かる。これに対して、アセチレンブラックにホウ素粉末を配合して処理した実施例8では、他の実施例と同様に、C V測定による酸化電位の立ち上がり電圧が高くなっていることが分かる。

【0049】

また、比較例5は、ホウ素を過剰に添加したものであるが、DBP吸収量の値からも分かるように、カーボンブラックのストラクチャーが維持されておらず、粉末抵抗値も上昇してしまうことが分かる。

20

【0050】

以上の結果から、本実施の形態に係る導電助剤（電池用炭素質導電材）は、炭素基材としてのカーボンブラックの導電性とストラクチャーを維持しつつ、高い電圧領域において電解液と反応しないと考えられるため、高電圧タイプの電池用導電助剤として好適である。特に、高電圧タイプリチウムイオン二次電池用導電助剤として好適である。

【0051】

【表1】

	実施例1	実施例2	実施例3	実施例4	実施例5	実施例6	実施例7	実施例8
基材炭素	#3350	#3350	#3350	#20	#410	#3350	#3350	AB
金属種添加量(wt%)	1	0.5	3	1	1	1	1	1
雰囲気制御	なし	なし	なし	なし	なし	Ar気流	N ₂ 気流	なし
B/N(-)	2.5	2.2	3.5	2.8	1.5	8.5	1.3	2.4
DBP吸油量(cm ³ /100g)	157	158	154	31	123	153	155	320
粉末抵抗(mΩ cm)	129	157	123	79	202	108	180	295
CV立上り電位(V)	4.5	4.5	4.6	4.6	4.5	4.4	4.7	4.5

30

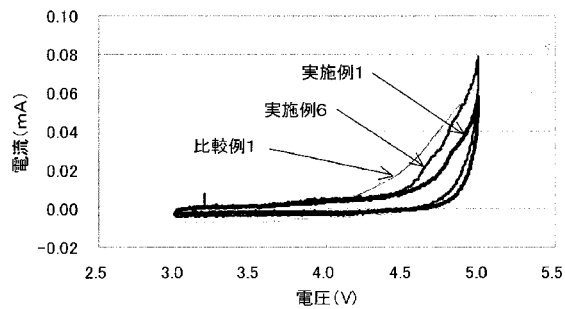
【0052】

【表2】

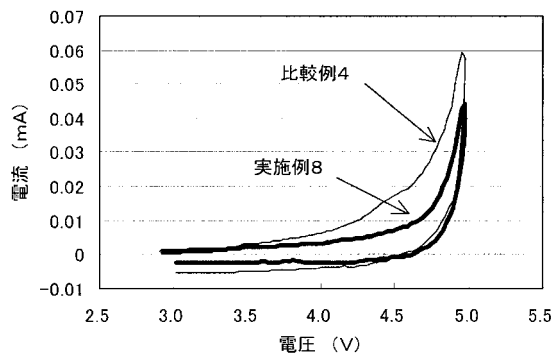
	比較例1	比較例2	比較例3	比較例4	比較例5
基材炭素	#3350	#20	#410	AB	#3350
金属種添加量(wt%)	-	-	-	-	10
雰囲気制御	なし	なし	なし	なし	なし
DBP吸油量(cm ³ /100g)	164	29	128	190	95
粉末抵抗(mΩ cm)	182	278	224	274	1486
CV立上り電位(V)	4.2	4.2	4.2	4.2	-

40

【図 1】



【図 2】



【手続補正書】

【提出日】平成20年5月28日(2008.5.28)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

電池の正極または負極に配合して用いられる電池用炭素質導電材において、
表面がカーボンブラック 100 質量部に対して 0.5～3.5 質量部のホウ素化合物で
被覆されたカーボンブラックであることを特徴とする電池用炭素質導電材。

【請求項 2】

(削除)

【請求項 3】

ホウ素元素とともに窒素元素を含み、窒素元素に対するホウ素元素の原子数比が 1～1
0であることを特徴とする請求項 1 記載の電池用炭素質導電材。

【請求項 4】

1500～2000℃で焼成されてなることを特徴とする請求項 1 記載の電池用炭素質
導電材。

【請求項 5】

前記電池がリチウムイオン二次電池であり、前記カーボンブラックが正極に配合されて
なり、耐電圧が 4.2 V を超えることを特徴とする請求項 1 記載の電池用炭素質導電材。

【請求項 6】

請求項 1、3～5 のいずれか 1 項に記載の電池用炭素質導電材を用いてなることを特徴

とする電池。

【手続補正２】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】０００２

【補正方法】変更

【補正の内容】

【０００２】

リチウム二次電池が提案されている（特許文献２参照）。炭素材または導電材としてカーボンブラックを用いる場合、具体的には、例えばアセチレンガスとホウ酸トリメチルを予め所定量で混合し、約２０００℃の反応層に噴霧してカーボンブラックを得るものとされている。そして、これにより、電池反応過程において生じる電極表面で抵抗を減少することにより、上記した高出力かつ寿命特性が得られるとされている。この場合のカーボンブラックも、上記特許文献１のものと同様にホウ素を固溶した形態となっているものと思われる。

特許文献１：特開２０００－２８１９３３号公報

特許文献２：特開２００３－０４５４３４号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

〔０００７〕

上記した２つの従来技術は、電極と電解液との反応性の点から見て、電池の使用可能な電圧を高くして高エネルギー密度化を図るうえで、また、安全性向上を図るうえで有用なものかどうかは定かではない。

〔０００８〕

本発明は、上記の課題に鑑みてなされたものであり、電極と電解液との反応を抑制することができる電池用炭素質導電材および電池を提供することを目的とする。

また、本発明は、電池の使用可能な電圧を高くして高エネルギー密度化を図り、また、安全性向上を図ることができる電池用炭素質導電材および電池を提供することを目的とする。

課題を解決するための手段

〔０００９〕

本発明に係る電池用炭素質導電材は、電池の正極または負極に配合して用いられる電池用炭素質導電材において、表面がカーボンブラック１００質量部に対して０．５～３．５質量部のホウ素化合物で被覆されたカーボンブラックであることを特徴とする。

〔００１０〕

〔００１１〕

また、本発明に係る電池用炭素質導電材は、ホウ素とともに窒素元素を含

【手続補正３】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】０００３

【補正方法】変更

【補正の内容】

【０００３】

み、窒素元素に対するホウ素元素の原子数比が１～１０であることを特徴とする。

〔００１２〕

また、本発明に係る電池用炭素質導電材は、１５００～２０００℃で焼成されてなることを特徴とする。

〔００１３〕

また、本発明に係る電池用炭素質導電材は、前記電池がリチウムイオン二次電池であり、前記カーボンブラックが正極に配合されてなり、耐電圧が４．２Ｖを超えることを特徴とする。

[0 0 1 4]

また、本発明に係る電池は、上記の電池用炭素質導電材を用いてなることを特徴とする。

発明の効果

[0 0 1 5]

本発明に係る電池用炭素質導電材は、表面がホウ素化合物で被覆されたカーボンブラックであり、また、本発明に係る電池は、上記の電池用炭素質導電材を用いるため、電極と電解液との反応を抑制することができる。また、これにより、電池の使用可能な電圧を高くして高エネルギー密度化を図ることができ、さらにまた、安全性の向上を図ることができる。

図面の簡単な説明

[0 0 1 6]

[図 1] 実施例 1、実施例 6 および比較例 1 で調整した C V 評価用セルを用いて測定した C V 曲線を示す図である。

[図 2] 実施例 8 および比較例 4 で調整した C V 評価用セルを用いて測定した C V 曲線を示す図である。

発明を実施するための最良の形態

[0 0 1 7]

本発明の好適な実施の形態について、以下に説明する。

[0 0 1 8]

まず、本実施の形態に係る電池用炭素質導電材について説明する。

本実施の形態に係る電池用炭素質導電材は、電池の正極または負極に配合して用いられる電池用炭素質導電材であって、表面が金属化合物またはホウ素化合物で被覆された炭素基材である。

ここで、電池用炭素質導電材とは、活物質とともに配合して正極または負